

공공보건의료연구소 내부연구과제 신청서

분 류	(택 1) ☐ 임상 / ☒ 정책			
과제구분	(택 1) ☐ 전략 / ☒ 공모			
연구과제명	국문	근무규칙 전부 반영 병동 간호인력 배수표 개발: 합성 근무표 편성가능성 계산실험에 의한 산술 하한과 조합 프리미엄의 산정		
	영문	Rule-based nurse staffing multiplier tables from synthetic hard-feasibility rostering experiments: arithmetic floor and combinatorial premium		
연구책임자	성명 (영문)	송지수 (SONG Jisoo)	직급 (직위)	수간호사 【② 확인】
	소속부서	간호부 【③ 부서명 확인】	직종	간호직 【④ 확인】
	전화번호 (휴대전화)	(공개본 가림) ((공개본 가림))	이메일	(공개본 가림)
연구 기간	12 개월		연구비	10,000,000 원
IRB 심의 여부 (☒ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출 ☐ 면제 *면제확인서 제출 ☒ 기타 ※ 합성 근무표와 문서화된 근무규칙 정책값(개인·진료정보 아님)만 사용 — 인간대상연구에 해당하지 않음 (실제 근무표 대조는 본 과제 범위 밖) 【⑤ IRB 회신 상태·접수번호】			
DRB 심의 여부 (☒ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출 ☐ 면제 *면제확인서 제출 ☒ 기타 ※ 진료정보·연구데이터 미수집·미활용 (합성 자료·문서화된 정책값만 사용)			
IBC 심의 여부 (☒ 표시)	☐ 승인완료 *승인서 제출 ☐ 면제 *면제확인서 제출 ☒ 기타 ※ 해당사항 없음 (유전자재조합실험 등 미해당)			

본인은 내부연구과제 연구비 지원 관련사항을 준수하여 연구를 수행하고자 연구비 지원을 신청합니다.

또한 신청인은 본 연구과제 신청 제한 사항에 대해 해당 없음을 확인하고, 사실 관계가 이와 다를 시 연구비 환수 등 불이익을 받을 수 있음을 확인합니다.

- 신청마감일 현재 공공보건의료연구소 연구사업에 참여제한 중인 사실이 없음
- 신청마감일 현재 수행중인 내부, 공공수탁, 민간수탁 연구과제와 주제가 중복되지 않음

2026 년 9 월 일

연구책임자 성명 : 송지수 (인)

국립중앙의료원 공공보건의료연구소장 귀하

공공보건의료연구소 내부연구과제 연구계획서

- 요약문 -

분 류	(택 1) ☐ 임상 / ☒ 정책		
과제구분	(택 1) ☐ 전략 / ☒ 공모		
연구과제명	국문)	근무규칙 전부 반영 병동 간호인력 배수표 개발: 합성 근무표 편성가능성 계산실험에 의한 산술 하한과 조합 프리미엄의 산정	
	영문)	Rule-based nurse staffing multiplier tables from synthetic hard-feasibility rostering experiments: arithmetic floor and combinatorial premium	
연구책임자	성 명	송지수	소 속 간호부 【③ 부서명 확인】
	직 종	간호직 【④ 확인】	
연구기간	12 개월	연구비	10,000,000 원
색인 단어	국문	간호인력, 근무표, 편성가능성, 인력 배수, 계산실험	
	영문	nurse staffing, nurse rostering, hard feasibility, staffing multiplier, computational experiment	

◆ 연구내용 요약 - 연구배경, 목표, 내용, 기대효과 등 (개조식)

1. 연구배경

- 병동 간호인력 총원은 흔히 일일 교대별 최소 배치 인원의 합에 고정 계수(예: 1.6)를 곱해 산정하나, 월 근무표는 휴무·연속근무 상한·금지된 교대 전환·야간 후 회복·연가·역할 커버리지 등 hard 규칙을 동시에 만족해야 하므로, 편성가능성은 일일 슬롯 산술과 다른 질문임
- 준비 연구(1·2 편)에서 1.6 명목 총원은 세 수요 원형 어디에서도 0.95 참조선의 충족 판정을 받지 못했고(A 불확정, B·C 미충족), 여덟 축 조건 상자의 승격 540 계단 중 351 계단에서 $\text{round}(1.6 W)$ 가 산술 하한 N_0 에도 미치지 못함
- 유한 배치 관측으로는 목표에 처음 도달하는 총원이 과반 계단에서 한 값으로 식별되지 않았으므로, 현장의 질문인 「1.6 이 아니면 몇을 곱해야 하나」에는 배수를 규칙 파라미터별 범위로 분해해 보고할 때 답할 수 있음

2. 연구목표

- 병동 규칙 파라미터(2 편의 여덟 축 + 결근률·교육/파견 부하·신규 비율·야간 전담·12 시간 교대)의 함수로 간호인력 배수 $m(x) = H/W$ 의 범위를 산술 하한 N_0/W (규칙만으로 확정)와 조합 프리미엄 Δ/W (측정)로 분해한 **배수표와 계산기**를 개발하는 것을 최종 목표로 함

3. 연구내용

- 조건마다 산술 하한 N_0 위 0~8 명($h = 0 \sim 8$) 계단 전체를 관측하고, Sobol 수열 조건 100~150 점 · 단당 표본 1,000~3,000 으로 $\tau = 0.95$ (주 목표)와 $\tau = 0.90$ (병행)을 판정함
- 현실 요건 축(결근률, 교육·파견 부하, 신규 비율, 야간 전담 여부, 12 시간 교대 여부)을 추가하고, 조건 수·축 범위· n ·계단 상한을 실행 계약 v2.0 에 결과 열람 전 사전 지정·해시 봉인함
- 단조성을 가정으로 명시한 등장회귀 판독과 가정 없는 완성 집합 판독을 나란히 보고하고, 판독기 통제 검증을 새 창 폭· n 에 맞춰 재실행함
- 조건별로 $m(x) = N_0(x)/W + \Delta(x)/W$ 로 분해하여 배수표(하한·관측 프리미엄·불확실 구간)와 계산기(규칙 파라미터 입력 → 배수 범위 출력)로 제시함
- 실병동 1~2 곳의 문서화된 규칙 파라미터(정책값)만으로 N_0/W 를 세고 배수표를 읽는 절차를 시연함 — 정책값은 개인·진료정보가 아니므로 인간대상연구에 해당하지 않으며, 실제 근무표 대조는 별도 심의 뒤 조건부 후속임

4. 기대효과

- 병동이 자기 규칙으로 산술 하한을 직접 계산하고 측정된 프리미엄 범위를 읽을 수 있는 공개 배수표·계산기를 제공하여, 고정 계수 대신 규칙 변화가 필요 인력에 미치는 영향을 모형·생성기 조건부 범위(하한·관측 프리미엄·불확실 구간)로 설명하는 자료를 제공함 — 실병동 권고가 아님
- 재현 가능한 합성 계산실험과 봉인 절차를 간호인력 연구에 정착시키고, 1·2 편 합병 원고(대한간호학회지 투고 준비)와 3 편 원고 투고를 추진함

- 연구계획서 목차 -

1. 연구배경 및 필요성	5
2. 연구목표	7
3. 연구내용	7
4. 추진전략 및 방법	9
5. 추진일정	10
6. 연구결과의 활용방안 및 기대성과	10
7. 계량적인 예상 연구성과	11
8. 연구원 구성 및 역할	12
9. 연구 시설/장비 활용방안	12
10. 소요 예산	13
11. 참고문헌	14
붙임. 연구참여자 인적사항	17

1. 연구배경 및 필요성

□ 연구 배경

- 병동 간호인력의 총원은 흔히 산술 규칙으로 정함 — 일일 교대별(주간·저녁·야간) 최소 배치 인원의 합에 고정 계수(예: 1.6)를 곱해 재적 총원을 산정함
- 이 규칙은 근무 슬롯을 세는 질문에 답하나, 한 달의 근무표는 다음을 **동시에** 만족해야 함
 - 주간 휴식과 최소 휴무일, 연속근무 상한, 금지된 교대 전환, 야간 후 회복, 월 야간 상한, 연가·교육 사건, 역할·경력 커버리지, 전월 근무표와의 연속성
- 주어진 총원에서 hard 규칙 전체를 만족하는 월 근무표가 하나라도 존재하는가(편성가능성)는 일일 슬롯이 채워지는가와 다른 질문임

□ 국내외 연구 현황 및 문제점

- 인력 규모와 근무표 작성을 통합한 staffing-scheduling 최적화 연구가 있음[1-4]
- 간호사 근무표 문제(nurse rostering problem) 문헌은 **주어진** 인력에 대해 근무표를 구성·최적화하며, 인스턴스 생성기[5]·벤치마크 구조 분석[6]·새 해법[7]이 그 축이고, 국제 간호사 근무표 경진대회 인스턴스가 그 기준임[8,9]
- 확률적·시뮬레이션 staffing 연구는 수요 변동과 결근을 다룸 — 자원팀 규모[10], 부동·임시 인력[11], 평균 수요 기준선의 비용[12], 기관 간 공유[13], 교차훈련[14]; 최근의 한 프리프린트는 단계별로 드러나는 수요 불확실성 아래 인력 선택과 배치를 함께 최적화하되 수요 충족을 벌점 있는 soft 규칙으로 둠[15]; 이산사건 모형의 단위 인력 산정[16], 스케줄링 최적화 종설[17], 전자·자율 근무표의 조직 효과[18]
- PRISMA-S 항목[19]에 따라 기록한 구조화 신규성 검색(합병 원고 보충자료 S0)에서 월 hard 근무표 최소 총원을 「 $1.6 \times$ 일일 수요」와 동일시하는 검증된 공식은 찾지 못함 — 국내 행정·교육 문헌의 1.4-1.6 계수는 휴가·공휴를 반영한 연간 상근인력 환산(FTE)·예산 배수로서 인접하지만 다른 양임

□ 연구책임자·참여연구원의 관련 연구 실적 (준비 연구 1·2 편 — 착수 전 완료)

- **1 편(측정 도구 검증)**: 동결 프로토콜 nrf-v3.10 아래 자격검증·파일럿을 거쳐 본실험 9,150 건(독립 합성 월 4,050 개)을 오류 없이 완료함
 - 사전 지정한 동시 정확 이항 판정에서 1.6 명목 총원은 세 수요 원형 어디에서도 0.95 참조선의 충족 판정을 받지 못함(A 불확정 0.953, B 0.935·C 0.908 미충족)

- 세 셀은 슬롯 산술의 필요조건을 1~3 명 여유 있게 만족하는데도 그러했으므로 부족은 **조합적임** — 인접 13 쌍 중 5 쌍에서는 한 명을 더해도 편성가능률이 오르지 않음

○ 2 편(조건 공간 전체): 여덟 축 조건 상자(일일 수요 합 W , 야간 비율, 저녁 비율, 월 순수 휴무 일수, 공휴 수, 연가 부하, 신규 분율, 경력 분율)에서 산술 하한 N_0 위 총원 계단을 1,550,444 쌍 규모로 훑고, 관측되지 않은 총원·검열·비단조 관측률을 논리적 가능성으로 보존하는 완성 집합 판독으로 다시 읽음

- 승격된 540 계단 중 351 계단에서 $\text{round}(1.6 W)$ 는 산술 하한 N_0 에도 미치지 못함 — 이 영역의 부족은 **산술적임**
- 산술 하한만으로 N_0/W 는 중앙값 1.67(사분위 1.58~1.77, 범위 1.46~1.93)이었고, 목표 도달이 관측된 324 계단에서 그 첫 총원은 중앙값 $1.79 \times W$ 였으며, 그중 173 계단은 하한 그 자리에서, 278 계단(173 포함)은 하한 위 세 명 이내에서 도달함(관측 최대 프리미엄 9 명)
- 목표에 처음 도달하는 총원이 한 값으로 식별된 것은 승격 계단의 252/540, 홀드아웃 48 조건 중 10 개뿐이었음
- 판독기를 설계된 정답에 대조한 포함률은 관측률이 목표에서 먼 계단형 곡선에서 98.0%, 목표 근처의 평탄 곡선에서는 54.6%(절반 수준)에 그침 — 초기 분석의 헤드라인(산식의 우월성, 산술 대 조합의 비중, 한 명 이내 적중률)은 이 판독으로 철회함

○ 1·2 편은 합병 국문 원고로 정리하여 대한간호학회지 투고를 준비 중이며, 연구책임자가 제 1 저자·공동연구원이 교신저자임

□ 기존 연구 대비 차별성 및 연구의 중요성

- 두 편의 결론 — 고정 배수 하나는 규칙이 가벼운 영역에서는 조합적 부족을, 무거운 영역에서는 산술 하한조차 놓침
- 「최소 인원 H^* 를 한 값으로 식별한다」는 질문에는 유한 배치의 관측으로 대부분 답할 수 없었음
- 현장이 실제로 묻는 것은 「1.6 이 아니면, 우리 병동의 규칙과 현실 요건을 넣으면 몇을 곱해야 하나」이며, 이는 배수 $m(x) = H/W$ 를 규칙 파라미터 x 의 함수로 표로 만들고, 규칙만으로 확정되는 부분(N_0/W · 솔버 불필요)과 측정해야 하는 조합 프리미엄(Δ/W)으로 분해해 보고할 때 답할 수 있음
- 본 과제는 최소 간호인력의 최초 계산이나 제약 프로그래밍의 최초 적용을 주장하지 않으며, 재현 가능한 합성 측정과 그 측정이 식별하지 못하는 범위의 투명한 보고를 기여로 함

2. 연구목표

□ 최종 목표

- 2 편의 여덟 축에 현실 요건 축(결근률, 교육·파견 부하, 신규 비율, 야간 전담 여부, 12 시간 교대 여부)을 더한 병동 규칙 파라미터 x 의 함수로, 간호인력 배수 $m(x) = H/W$ 의 범위를 산술 하한 $N_0(x)/W$ (규칙만으로 확정)와 조합 프리미엄 $\Delta(x)/W$ (측정)로 분해한 배수표와 계산기를 개발함

□ 단계별 목표

- 부 목표 1 (식별 한계 축소): 2 편의 교훈을 설계에 반영함 — 3 단 창을 버리고 계단 전체를 관측하며, τ 근처를 가르는 표본 크기를 쓰고, 단조성을 가정한 등장회귀 판독과 가정 없는 완성 집합 판독을 나란히 보고함
- 부 목표 2 (적용 절차 시연): 실병동 1~2 곳의 문서화된 규칙 파라미터(규정집·공개 근무규칙의 정책값)로 N_0/W 를 세고 배수표를 읽는 절차를 시연함 — 부서 협조를 연구수행 조건으로 두지 않으며, 실제 근무표와의 대조는 별도 IRB·자료 협약 뒤 조건부 후속임

□ 비목표

- 실병동의 안전·적정·최소·최적 인원 확정, 환자 결과 추정, 1.6의 전국·보편 반증, 특정 값의 권고는 목표로 하지 않음

3. 연구내용

□ 연구 범위 — 3 편 「그럼 몇을 곱해야 하나」

- **질문의 전환**: 2 편의 「 $H^*(x; \tau)$ 를 식별하라」가 아니라 「배수 $m(x) = H/W$ 가 규칙 파라미터의 함수로 어떻게 움직이고, 현실 요건을 넣으면 어느 범위가 되는가」를 측정 대상으로 둠
- 2 편 자료를 재판독해 결론을 끌어내지 않으며, 2 편 D 자료를 3 편 검증에 재사용하지 않음 — 1·2 편의 봉인 기록·계약· τ 는 변경하지 않음

□ 세부 연구내용

- **설계 — 계단 전체 관측**: 3 단 창을 버리고 조건마다 $h = 0 \sim 8(N_0 \text{ 위 } 0 \sim 8 \text{ 명})$ 계단 전체를 관측함
 - 조건은 Sobol 수열 100~150 점, 단당 표본 n 은 1,000~3,000 — 2 편 지도·C 단계의 단당 500 보다 크게 하여 $\tau = 0.95$ 근처의 .945와 .952를 가름

- $\tau = 0.95$ 를 주 목표로 하고 $\tau = 0.90$ (곡선이 가파른 구간)을 병행해 보고함

○ **축 확장**: 2 편 여덟 축(W·야간 비율·저녁 비율·휴무·공휴·연가 부하·신규 분율·경력 분율)에 현실 요건 축을 더함

- 게시 후 결근률(1 편이 정보집합에서 분리한 항목), 교육·파견 부하, 신규 비율의 확장 범위, 야간 전담 여부, 12 시간 교대 여부 — 각 축의 범위는 문헌과 규칙 명세에서 정해 계약에 적음

○ **판독 — 두 가지를 나란히**: (a) 단조성을 가정으로 명시한 등장회귀(isotonic) 판독, (b) 가정 없는 완성 집합 판독(2 편 봉인 코드 재사용)

- 두 판독의 차이 자체를 「가정이 답을 얼마나 좁히는가」의 보고 항목으로 둠

- 판독기는 2 편의 통제 검증(설계된 정답 곡선)을 새 창 폭·n에 맞춰 재실행함

○ **분해와 보고**: 조건마다 $m(x) = N_0(x)/W + \Delta(x)/W$ 로 분해함

- 규칙만으로 확정되는 하한(솔버 불필요 · 독자가 자기 병동 규칙으로 계산 가능)과 측정된 프리미엄 범위(하한·관측 프리미엄·불확실 구간)를 **배수표와 계산기**(규칙 파라미터 입력 → 배수 범위 출력)로 제시하며, 산식 하나로 요약하지 않음

○ **실병동 대입(시연)**: 실병동 1~2 곳의 문서화된 규칙 파라미터(휴무 일수·야간 상한·연가 부하·역할 커버리지 등 정책값 — 규정집·공개 근무규칙)만으로 N_0/W 를 세고 배수표를 읽는 절차를 시연함

- 정책값은 개인정보·환자정보·근무 이력이 아니므로 인간대상연구에 해당하지 않으며, 부서 협조를 연구수행 조건으로 두지 않음(협조가 가능하면 시연 범위를 넓힘)

- 실제 근무표·편성 결과와의 대조는 별도 IRB·자료 협약이 성립할 때만 후속으로 수행하며 본 과제의 필수 산출물로 두지 않음

○ **사전 지정·봉인**: 실행 계약 v2.0(조건·축 범위·n· τ ·정지 조건·분석 계획)을 실행 전에 발행하고, 판정은 봉인 기록에서 스크립트로 재계산하며, 본문의 모든 수치는 산출물에 묶인 토큰으로만 기재함(1·2 편과 동일 방식)

□ 연구방법론

○ CP-SAT hard 규칙 전용 만족 모형 · 독립 합성 월 단위 정확/부분식별 추론 · 등장회귀 + 완성 집합 판독 병행 · Sobol 조건 표집 · N_0/W 와 Δ/W 로의 분해

□ 타 과제와의 차별성

○ 본 과제는 합성 계산실험으로 규칙 파라미터별 필요 인력 배수를 산정하며, 실병동 근무표 자료의 수집이나 근무표 편성 프로그램의 현장 적용·운영을 다루지 않음

- 준비 연구(1·2 편)의 봉인 자료를 재판독하지 않고 새 실행 계약 v2.0 의 새 자료로 수행하므로 기존 연구수행 내용과 중복되지 않음

□ 산출물

- 배수표(규칙 파라미터 → 배수 범위) · 계산기(공개 · 규칙 명세 v1.0.2 와 함께) · 3 편 원고 · 합병본(1·2 편) 심사 대응 · verification package(계약 v2.0 · 봉인 해시 · 재계산 스크립트) 갱신 · 최종 보고

4. 추진전략 및 방법

□ 추진전략

- **계약 분리**: 1 편 nrf-v3.10·2 편 계약 v1.x 는 불변으로 두고, 3 편은 새 namespace·seed bank·실행 계약 v2.0 으로 수행함
- **검증 우선**: 창·경계 절단 같은 설계 결함은 첫 실행 전 구조 assert 로 차단하고(2 편 교훈), 판독기 통제 검증 재실행과 기계 완결 게이트를 거침
- **검열(T) 처리**: $[F/n, (F+T)/n]$ 이중 estimand 를 유지하고, T 고지대는 표에 표시함
- **오용 방지**: 배수표에 정의역· τ ·조건부 한정을 동봉하고 「권고」 표현을 쓰지 않으며, 실병동 적용은 규칙 파라미터 대입 시연까지로 한정함

□ 연구자원 확보 방안

- **계산 자원**: 승인 노드 풀(7950X·5800H·6800U) 중 운영은 7950X 단독 — 실측 처리율 평균 약 6,600 쌍/h(2 편 C 단계 459,240 쌍을 순계산 69 시간, 2026-09-19)
- 가운데 규모(약 125 조건 $\times$ 9 단 $\times$ n 2,000 $\approx$ 2.3M 쌍)는 약 2 주, 상한(150 $\times$ 9 $\times$ 3,000 $\approx$ 4.1M 쌍)은 약 4 주 — 계약 v2.0 에서 M3~4 안에 끝나도록 규모를 사전 지정함
- **소프트웨어**: Google OR-Tools CP-SAT(오픈소스)와 1·2 편에서 검증된 봉인·재계산 파이프라인을 재사용하며, 공동연구원이 개발한 근무표 소프트웨어(DutyFlow)의 **솔버 소스 중 hard 제약 부분만** 읽기 전용으로 호출함(서비스·이용자 데이터 미사용 · 관계와 관리 장치는 IP·COI 소명서로 공개)
- **자료**: 전 입력은 합성 자료이며 기관·병동 데이터, 대상 부서 협조, 기관 승인 자료를 필요로 하지 않음 — 실병동 시연은 문서화된 정책값만 사용함
- **타 기관 협력**: 해당사항 없음 (위탁·공동기관 없음)

□ 생성형 AI 활용 고지

- 생성형 AI는 문안·코드 작성 보조에 한정하며, 수치·기록·판정은 생성모델이 만들거나 바꾸지 않음 — 논문의 AI 활용 고지 문안과 동일하게 운용함

5. 추진일정

※ M1 = 협약월(공고 일정안: 2026 년 12 월 1 주 협약) · 준비 연구(1·2 편)는 착수 전 완료

주요 연구 내용	월											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
실행 계약 v2.0 사전 지정·해시 봉인 (조건 수·축 범위· $h = 0 \sim 8 \cdot n \cdot \tau$ ·정지 조건·분석 계획)												
현실 요건 축 정의 (문헌·규칙 명세)												
구조 assert·판독기 통제 검증 재실행 → 검증 팩												
합병본(1·2 편) 접수·심사 대응												
본 실행(7950X 단독 · 약 2~4 주 · 기계 완결 게이트)·봉인 → 실행 보고												
분석: $N_0/W \cdot \Delta/W$ 분해 · 등장회귀 + 완성 집합 판독 · $\tau 0.95/0.90 \rightarrow$ 배수표 v0.1												
국내 학회 중간 발표												
실병동 1~2 곳 문서화된 규칙 파라미터(정책값) 대입 시연 → 시연 보고												
계산기 구현·공개(M8) → 계산기 v0.1												
3 편 원고 v0.1												
국내 학회 최종 발표												
3 편 투고 · verification package 정리 · 최종 보고												

- 선·후행: 계약 v2.0 봉인(M2) → 본 실행(M3~4) → 분석·배수표 v0.1(M5~6) →
계산기·시연(M6~8) → 원고(M9~10) → 투고·최종 보고(M11~12)

6. 연구결과의 활용방안 및 기대성과

□ 학술

- 1·2 편 합병 국문 원고(대한간호학회지) 게재 추진 · 3 편(배수표) 투고 · 재현 가능한 합성
계산실험 방법의 간호학 내 정착

□ 정책·교육

- 규칙 파라미터(휴무·야간 상한·연가 부하·역할 커버리지)의 변화가 필요 인력에 미치는
영향을 모형 조건부 배수 범위로 설명하는 교육·토론 자료로 활용함 (처방 아님)

□ 기관

- 규칙 파라미터를 넣으면 산술 하한과 프리미엄 범위를 돌려주는 **계산기**와, 재현 가능한 PC 계산 파이프라인·봉인 절차를 축적함

□ 추가 연구

- 실제 근무표·편성 결과와의 대조(별도 IRB·자료 협약) · 결근 버퍼(회복탄력 여유인원) 연구

□ 비교 우위의 판단 기준

- 고정 계수(1.6) 한 값 대비: 규칙만으로 확정되는 하한(N_0/W)과 측정된 조합 프리미엄(Δ/W)을 분리해 제시하고, 식별되지 않는 구간을 불확실 구간으로 명시함
- 모든 수치를 봉인 기록에서 스크립트로 재계산할 수 있는 verification package 로 공개함

7. 계량적인 예상 연구성과

구분	논문 SCI(E)	논문 비 SCI	특허	기타	비고
예상성과(건)	1	0	0	3	SCI(E) = 1·2 편 합병본(대한간호학회지, SCIE · 투고 기준) · 3 편 원고는 투고 추진(학술지 미정 · 건수 미계상) 기타 = 국내 학회 발표 2 · 공개 패키지 1(배수표·계산기·verification package)

- 논문: 국문 1 편(1·2 편 합병본 — 대한간호학회지 투고) + 3 편(배수표) 원고 투고 추진 — 12 개월 내 게재 확정은 약속하지 않음
- 학회 발표: 국내 학회 구연·포스터 2 회(중간·최종)
- 공개 산출: 배수표 · 계산기 · 공개 규칙 명세(RULE_CONTRACT v1.0.2 · 기계판독 JSON) · 실행 계약 v2.0 · 재계산 스크립트 = verification package (범위는 IP 정책에 따름)
- 데이터: 합성 시나리오·집계 표 · 개인정보 없음
- 게재 논문에는 본원 연구비 지원 사사를 표기함

8. 연구원 구성 및 역할

□ 연구원 구성

역할	소속 부서명	성명	직종	직급	최종학위	전공	취득년 도
연구책임자	간호부 【③ 부서명 확인】	송지수	간호직 【④ 확인】	수간호사 【② 확인】	석사(간호 학)	간호학	【① 취득년 도】
공동연구원	중환자의학과	김대연	의사직	과장	학사(의학)	의학	2014
연구보조원	해당사항 없음						
보조원	해당사항 없음						

□ 참여연구원 연구분담

구분	성명	연구 담당 분야(수행 업무)	참여율(%)
책임연구원	송지수	총괄 · 연구 설계 · 임상·정책 해석 · 현실 요건 축 정의 · 실병동 규칙 파라미터 협의 · 발표 · 공모 책임	80
연구원	김대연	기술 구현(계약 v2.0 코드화 · 실행 · 판독기 · 계산기) · 분석 · 재현 파이프라인 · 문서	20
연구보조원		해당사항 없음	
보조원		해당사항 없음	
참여율 합계			100

○ 내부 정규 인력의 본무 병행 참여율이며, 인건비는 계상하지 않음(10. 소요 예산)

9. 연구 시설/장비 활용방안

연구 시설·장비명	용도	연구소 보유현황	확보 및 활용방안	비고
계산용 PC (7950X 1 대 운영 · 승인 예비 노드 2 대)	합성 근무표 편성가능성 계산실험 실행	미보유	기보유 자산 활용 (구입·임차 없음)	연구진 보유
Google OR-Tools CP- SAT	hard 규칙 만족 판정	미보유	공개 오픈소스 활용	비용 0 원
봉인·재계산 파이프라인	사전 지정·봉인·판정 재계산	미보유	1·2 편에서 검증된 기존 코드 재사용	비용 0 원

○ 「구입」으로 표시된 장비가 없으므로 연구시설·장비비를 계상하지 않음 (0 원) · 상용
클라우드 대량 구매 없음

10. 소요 예산

□ 총괄표

(단위 : 원, %)

연구비목		1 차년도	2 차년 도	총 합계	구성비	비고
1. 직접비	①인건비	0	-	0	0%	내부 인력 참여율만 기재(8.)
	②연구시설·장비	0	-	0	0%	「구입」 장비 없음(9.)
	③연구재료비	0	-	0	0%	합성 계산실험 · 소모품 불필요
	④연구활동비	9,433,962	-	9,433,962	94.3%	별첨 3 산출내역
	⑤위탁연구개발비	0	-	0	0%	위탁 없음
직접비 소계		9,433,962	-	9,433,962	94.3%	
2. 간접비(직접비의 6%)		566,038	-	566,038	5.7%	9,433,962 × 0.06
합 계		10,000,000	-	10,000,000	100%	정책연구 상한(10,000 천원) 준수

○ 간접비는 별첨 3 서식의 산식(직접비 × 0.06)으로 산출하며, 표시값 기준 합계가 상한과
같음(직접비 9,433,962 원 · 간접비 566,038 원)

10-1. 소요예산 산출내역 (별첨 3 엑셀파일 제출)

비목(엑셀 행)	세부 항목	산출 근거	금액(원)
국내여비	운임비 실비	50,000 원 × 2 명 × 4 회(편도) — 국내 학회 발표 2 회	400,000
국내여비	숙박비(그외 직원 상한)	100,000 원 × 2 명 × 2 박	400,000
국내여비	일비·식비 정액	(25,000 원 + 25,000 원) × 2 명 × 4 일	400,000
수용비	결과보고서 제작	100 원 × 150P × 10 부	150,000
수용비	자료 인쇄 및 복사비	100 원 × 500P × 2 부 (발표·제출 자료)	100,000
논문 게재	논문게재료 (OA 포함)	2,800,000 원 × 2 편 (편당 상한 추정 — 1·2 편 합병본 · 3 편 원고)	5,600,000
논문 게재	논문교정료	250,000 원 × 2 회 (합병본·3 편 영문 교정)	500,000
기술정보활동 비	전문가활용비 (통계·방법 자문)	200,000 원 × 1 명 × 2 회 — 등장회귀·부분식별 판독 · 배수표 불확실 구간	400,000
기술정보활동 비	학회 참가·등록비	200,000 원 × 2 명 × 2 회 (중간·최종 발표)	800,000
기술정보활동 비	문헌구입비	50,000 원 × 10 권 (현실 요건 축 문헌)	500,000
운영경비	사무용품비	183,962 원 × 1 회 (연구 소모품·문구)	183,962
④연구활동비 합계			9,433,962

- 단가는 공고 서식의 기준(국내여비 등급표·일비·식비 정액)과 계획 단가를 적용함 — 집행은 실제 청구·증빙액 기준
- 게재료는 편당 상한으로 계상함 — 대한간호학회지 게재료 USD 1,500(게재 확정 시 · 서식 환율 1,500 원 기준 약 2,250,000 원), 3 편 게재료·OA 는 학술지 확정 후 청구액 기준
- 논문 게재 관련 비용은 연구종료 후 1 년까지 집행 가능(서식 기준)

10-2. 연구시설·장비비

- 해당사항 없음

10-3. 연구재료비

- 해당사항 없음

10-4. 위탁연구개발비

- 해당사항 없음

11. 참고문헌

1. Venkataraman R, Brusco MJ. An integrated analysis of nurse staffing and scheduling policies. *Omega*. 1996;24(1):57-71. [https://doi.org/10.1016/0305-0483\(95\)00051-8](https://doi.org/10.1016/0305-0483(95)00051-8)
2. Li Y, Chen J, Cai X. An integrated staff-sizing approach considering feasibility of scheduling decision. *Ann Oper Res*. 2007;155(1):361-390. <https://doi.org/10.1007/s10479-007-0215-z>
3. Maenhout B, Vanhoucke M. An integrated nurse staffing and scheduling analysis for longer-term nursing staff allocation problems. *Omega*. 2013;41(2):485-499. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2012.01.002>
4. Maenhout B, Vanhoucke M. Analyzing the nursing organizational structure and process from a scheduling perspective. *Health Care Manag Sci*. 2013;16(3):177-196. <https://doi.org/10.1007/s10729-013-9222-6>
5. Vanhoucke M, Maenhout B. On the characterization and generation of nurse scheduling problem instances. *Eur J Oper Res*. 2009;196(2):457-467. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.03.044>
6. Glass CA, Knight RA. The nurse rostering problem: a critical appraisal of the problem structure. *Eur J Oper Res*. 2010;202(2):379-389. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.05.046>
7. Burke EK, Curtois T. New approaches to nurse rostering benchmark instances. *Eur J Oper Res*. 2014;237(1):71-81. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.01.039>
8. Haspeslagh S, De Causmaecker P, Schaerf A, Stølevik M. The first international nurse rostering competition 2010. *Ann Oper Res*. 2014;218(1):221-236. <https://doi.org/10.1007/s10479-012-1062-0>

9. Ceschia S, Dang N, De Causmaecker P, Haspeslagh S, Schaerf A. The second international nurse rostering competition. *Ann Oper Res.* 2019;274(1–2):171–186. <https://doi.org/10.1007/s10479-018-2816-0>
10. Kaw N, Murray J, Lopez AJ, Mamdani MM. Nursing resource team capacity planning using forecasting and optimization methods: a case study. *J Nurs Manag.* 2020;28(2):229–238. <https://doi.org/10.1111/jonm.12905>
11. Griffiths P, Saville C, Ball JE, Jones J, Monks T; Safer Nursing Care Tool study team. Beyond ratios – flexible and resilient nurse staffing options to deliver cost-effective hospital care and address staff shortages: a simulation and economic modelling study. *Int J Nurs Stud.* 2021;117:103901. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.103901>
12. Saville C, Monks T, Griffiths P, Ball JE. Costs and consequences of using average demand to plan baseline nurse staffing levels: a computer simulation study. *BMJ Qual Saf.* 2021;30(1):7–16. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2019-010569>
13. Leeftink G, Morris K, Antonius T, de Vries W, Hans E. Inter-organizational pooling of NICU nurses in the Dutch neonatal network: a simulation-optimization study. *Health Care Manag Sci.* 2025;28(1):64–83. <https://doi.org/10.1007/s10729-025-09697-8>
14. Winzer H, Bengtsson J. Cross-training of nurses during a global pandemic: a two-stage stochastic programming approach. *Health Care Manag Sci.* 2026;29(3):34. <https://doi.org/10.1007/s10729-026-09781-7>
15. Zhang S, Tang PM, Lau HC. A nurse staffing and scheduling problem with bounded flexibility and demand uncertainty [preprint]. *arXiv:2505.22124v2*; 2025 [cited 2026 Sep 20]. Available from: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.22124>
16. Simmons SF, Hollingsworth EK, Slagle JM, Kim J, Wilson L, Shah A, et al. An objective method to determine nurse staffing for an acute care for elders (ACE) hospital unit: discrete event simulation. *J Am Geriatr Soc.* 2025;73(7):2146–2154. <https://doi.org/10.1111/jgs.19507>
17. Abdalkareem ZA, Amir A, Al-Betar MA, Ekhan P, Hammouri AI. Healthcare scheduling in optimization context: a review. *Health Technol (Berl).* 2021;11(3):445–469. <https://doi.org/10.1007/s12553-021-00547-5>
18. O'Connell M, Barry J, Hartigan I, Cornally N, Saab MM. The impact of electronic and self-rostering systems on healthcare organisations and healthcare workers: a mixed-method systematic review. *J Clin Nurs.* 2024;33(7):2374–2387. <https://doi.org/10.1111/jocn.17114>
19. Rethlefsen ML, Kirtley S, Waffenschmidt S, Ayala AP, Moher D, Page MJ, et al. PRISMA-S: an extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews. *Syst Rev.* 2021;10(1):39. <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z>
20. Google OR-Tools. CP-SAT solver documentation [Internet]. Version 9.12.4544. [cited 2026 Sep 20]. Available from: https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver
21. Clopper CJ, Pearson ES. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. *Biometrika.* 1934;26(4):404–413. <https://doi.org/10.1093/biomet/26.4.404>

22. Joe S, Kuo FY. Constructing Sobol sequences with better two-dimensional projections. *SIAM J Sci Comput.* 2008;30(5):2635–2654. <https://doi.org/10.1137/070709359>
23. Wilson EB. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *J Am Stat Assoc.* 1927;22(158):209–212. <https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953>
24. Hastie T, Tibshirani R. Generalized additive models. *Stat Sci.* 1986;1(3):297–310. <https://doi.org/10.1214/ss/1177013604>
25. Wood SN. Generalized additive models: an introduction with R. 2nd ed. Boca Raton (FL): Chapman and Hall/CRC; 2017. <https://doi.org/10.1201/9781315370279>
26. Servén D, Brummitt C. pyGAM: generalized additive models in Python [software]. Version 0.12.0. Zenodo; 2018. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1208723>
27. Rasmussen CE, Williams CKI. Gaussian processes for machine learning. Cambridge (MA): MIT Press; 2005. <https://doi.org/10.7551/mitpress/3206.001.0001>
28. Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, Michel V, Thirion B, Grisel O, et al. Scikit-learn: machine learning in Python. *J Mach Learn Res.* 2011;12:2825–2830.
29. Sobol' IM. Sensitivity estimates for nonlinear mathematical models. *Math Model Comput Exp.* 1993;1(4):407–414.
30. Saltelli A, Annoni P, Azzini I, Campolongo F, Ratto M, Tarantola S. Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index. *Comput Phys Commun.* 2010;181(2):259–270. <https://doi.org/10.1016/j.cpc.2009.09.018>
31. Jansen MJW. Analysis of variance designs for model output. *Comput Phys Commun.* 1999;117(1–2):35–43. [https://doi.org/10.1016/s0010-4655\(98\)00154-4](https://doi.org/10.1016/s0010-4655(98)00154-4)
32. Monks T, Currie CSM, Onggo BS, Robinson S, Kunc M, Taylor SJE. Strengthening the reporting of empirical simulation studies: introducing the STRESS guidelines. *J Simul.* 2019;13(1):55–67. <https://doi.org/10.1080/17477778.2018.1442155>
33. 연구진 내부 자료: 프로토콜 nrf-v3.10 · 합병 국문 원고 v0.1(대한간호학회지 투고본) · 공개 규칙 명세 v1.0.2 · 2 편 실행 계약 v1.3.

붙임. 연구참여자 인적사항

1. 연구책임자

1-가. 인적사항

성명	국문	송지수	이메일	(공개본 가림)
	영문	SONG Jisoo	원내전화	(공개본 가림)
소속	국립중앙의료원 간호부 【③ 부서명 확인】 · 직위 수간호사 【② 확인】		휴대전화	(공개본 가림)

1-나. 학력

연도	학교명	전공	학위
【⑥ yyyy.mm ~ yyyy.mm】	【⑥ 학교명】	【⑥ 전공】	학사
【⑥ yyyy.mm ~ yyyy.mm】	【⑥ 학교명】	【⑥ 전공】	석사(간호학, MSN)

1-다. 경력

연도	근무기관명	직위(직명)	비고
【⑧ yyyy.mm ~ yyyy.mm】	【⑧ 근무기관명】	【⑧ 직위】	
【⑧ yyyy.mm ~ yyyy.mm】	【⑧ 근무기관명】	【⑧ 직위】	
【⑧ yyyy.mm】 ~ 현재	국립중앙의료원	수간호사 【⑧ 기간 확인】	본 과제 수행 소속

1-라. 논문 실적

○ 대표적 SCI(E) 등재 전문학술지(최근 3년 이내)

번호	저자명 ¹⁾	논문명	학술지명	권,호,페이지	게재연도	역할 ²⁾
1	【⑨ 저자명 — 본인 이름 밑줄】	【⑨ 논문명】	【⑨ 학술지명】	【⑨ 권,호,쪽】	【⑨ 연도】	【⑨ 역할】
	【⑨ 없으면 이 표를 지우고 「실적없음」】					

1) 저자명 : 논문 저자들의 명단을 기입한 후 본인의 이름 밑에 밑줄 표시 2) 역할 : 제 1 저자, 교신저자, 공저자중 해당 사항 선택

○ 대표적 비 SCI(E) 학술지(최근 3 년 이내)

번호	저자명 ¹⁾	논문명	학술지명	권,호,페이지	게재연도	역할 ²⁾
1	【⑩ 저자명 — 본인 이름 밑줄】	【⑩ 논문명】	【⑩ 학술지명】	【⑩ 권,호,쪽】	【⑩ 연도】	【⑩ 역할】
	【⑩ 없으면 이 표를 지우고 「실적없음」】					

1) 저자명 : 논문 저자들의 명단을 기입한 후 본인의 이름 밑에 밑줄 표시 2) 역할 : 제 1 저자, 교신저자, 공저자중 해당 사항 선택

1-마. 특허등록(완료) 실적 : 【⑪ 없으면 「실적없음」 · 있으면 특허명·번호·등록일】

1-바. 기타 실적

- 자격: 노인전문간호사(GNP)
- 간호인력 편성가능성 연구 프로그램 1·2 편(합성 근무표 계산실험) 연구 설계·총괄 — 합병 국문 원고 제 1 저자(대한간호학회지 투고 준비)
- 【⑫ 추가할 기타 실적 — 없으면 이 줄 삭제】

1-사. 연구과제 수행 실적(최근 3 년 이내) : 【⑬ 없으면 「실적없음」 · 있으면

과제명·주관기관·기간·역할·연구비·참여율】

2-1. 공동연구원 (김대연)

가. 인적사항

성 명	국 문	김대연	이메일	(공개본 가림)
	영 문	KIM DAE YEON	원내전화	(공개본 가림)
소 속	국립중앙의료원 중환자의학과 · 직위 과장		휴대전화	(공개본 가림)

나. 학력

연도	학교명	전공	학위
2007.03 ~ 2014.02	충북대학교 의과대학	의학과	의학사

다. 경력

연도	근무기관명	직위(직명)	비 고
2014.03 ~ 2017.04	보건복지부 (완도군 의료원 · 보은군 보건소)	공중보건의사	복무기관 2 곳
2017.05 ~ 2018.02	국립중앙의료원	인턴	
2018.03 ~ 2022.02	국립중앙의료원	신경과 레지던트	
2023.03 ~ 2024.02	삼성서울병원	중환자의학과 임상강사	
2025.03 ~ 2026.02	명지병원	통합내과 임상조교수	
2026.03 ~ 현재	국립중앙의료원	중환자의학과 과장	본 과제 수행 소속

라. 논문 실적

○ 대표적 SCI(E) 등재 전문학술지(최근 3 년 이내)

번호	저자명 ¹⁾	논문명	학술지명	권,호,페이지	게재연도	역할 ²⁾
1	Dae Yeon Kim, Sung-Jin Lee, Sook-Young Woo, Jeong-Am Ryu	Early Positive Fluid Balance Associates with Increased Mortality in Neurological Critically Ill Patients: A 10-Year Cohort Study	Journal of Clinical Medicine	14(15):55 18	2025	제 1 저자

1) 저자명 : 논문 저자들의 명단을 기입한 후 본인의 이름 밑에 밑줄 표시 2) 역할 : 제 1 저자, 교신저자, 공저자중 해당 사항 선택

○ 대표적 비 SCI(E) 학술지(최근 3 년 이내) : 실적없음

마. 특허등록(완료) 실적 : 실적없음

바. 기타 실적

- 자격: 의사면허 · 신경과 전문의 · 중환자의학 세부전문의
- 간호인력 편성가능성 연구 프로그램 1·2 편 계산·분석·재현 파이프라인 구현 — 합병 국문 원고 교신저자(대한간호학회지 투고 준비)
- 간호사 근무표 자동편성 소프트웨어(DutyFlow) 개발 — 본 과제와의 관계(솔버 소스 hard 제약 부분의 읽기 전용 호출)는 IP·COI 소명서로 공개

사. 연구과제 수행 실적(최근 3 년 이내) : 실적없음